

Atividade Prática – Diagrama de Atividades UML

Verificar se o Aluno Foi Aprovado ou Reprovado

Objetivo

Desenhar um **Diagrama de Atividades UML** que represente o funcionamento de um sistema simples capaz de verificar se um aluno foi **aprovado** ou **reprovado** com base em sua nota.

Contexto do Problema

Um sistema recebe a nota de um aluno.

Antes de analisar o resultado, o sistema deve verificar se a nota informada está dentro do intervalo permitido.

Caso a nota seja válida, o sistema deve informar se o aluno foi aprovado ou reprovado.

Ao final, o sistema deve exibir o resultado ao usuário e encerrar o processo.

Regras do Sistema

1. Entrada de Dados

O sistema deve:

- Ler a nota digitada pelo usuário.
-

2. Validação da Nota

O sistema deve verificar:

- A nota deve estar entre **0 e 10**.

Caso a nota esteja fora desse intervalo:

O sistema deve:

- Exibir a mensagem:
Nota fora do intervalo permitido!
- Encerrar o processo.

3. Verificação da Aprovação

Se a nota for válida, o sistema deve verificar:

Se a nota for maior ou igual a 6:

- O aluno está **aprovado**.

Caso contrário:

- O aluno está **reprovado**.
-

4. Resultado

O sistema deve:

- Exibir o resultado para o usuário.
 - Encerrar o processo.
-

Requisitos do Diagrama

Seu diagrama deve conter:

- 1 nó inicial.
 - 1 nó final.
 - Ações (retângulos com cantos arredondados).
 - Decisões (losangos).
 - Fluxos “Sim” e “Não”.
 - Todos os caminhos devem levar ao mesmo nó final.
-

Estrutura Esperada

O diagrama deverá conter:

Ações principais

- Ler nota do aluno. (1 elemento)
- Verificar se a nota está entre 0 e 10. (1 elemento)
- Exibir erro: Nota fora do intervalo permitido! (1 elemento)
- Resultado: Aprovado. (1 elemento)

- Resultado: Reprovado. (1 elemento)
- Exibir resultado para o usuário. (1 elemento)

Total de ações: 6

Decisões

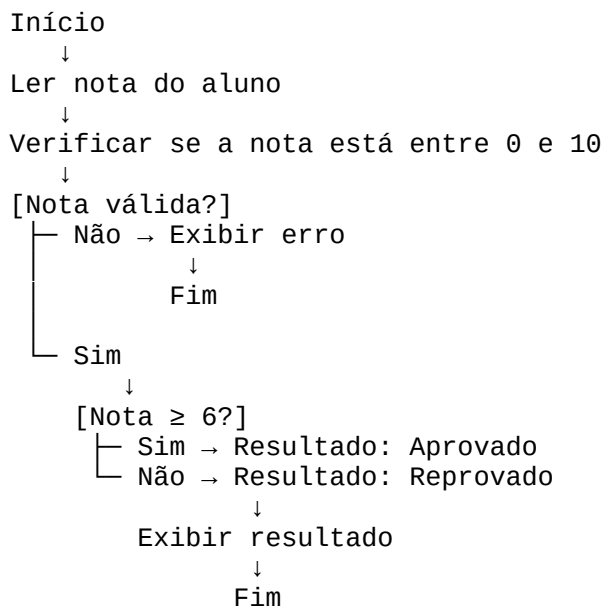
- Nota válida? ($0 \leq \text{nota} \leq 10$) (1 elemento)
- Nota ≥ 6 ? (1 elemento)

Total de decisões: 2

Nós do Diagrama

- Início: 1 elemento
 - Fim: 1 elemento
-

Fluxo Esperado



Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Uso correto dos símbolos UML	2,0
Representação correta das decisões	2,0

Critério	Pontos
Fluxo lógico adequado	2,0
Tratamento correto do erro	2,0
Organização e clareza visual	2,0
Total	10,0

Entrega

O diagrama pode ser desenvolvido utilizando:

- Draw.io
 - Lucidchart
 - StarUML
 - PlantUML
 - Mermaid
 - Papel e caneta (fotografado)
-

Dica Importante

Sempre que o sistema encontrar uma nota inválida, o processo deve ser encerrado imediatamente.

No diagrama de atividades:

- Retângulos arredondados representam ações.
- Losangos representam decisões.
- Setas representam o fluxo do processo.
- O círculo preto representa o início.
- O círculo com borda representa o fim do processo.